

Seminář 6: Od DAS–DAD k modernímu třírovnicovému New Keynesian modelu

JEB010 Makroekonomie II

Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

jeb010makro2@seznam.cz

Josef Švéda

Dnešní cíl není jen přepsat starý model do nového značení. Cílem je pochopit, jak se z tradičního aparátu DAS–DAD dostáváme k modernímu třírovnicovému New Keynesian modelu, který používá:

- **dynamickou IS křivku,**
- **New Keynesian Phillips curve,**
- **Taylorovo pravidlo.**

Hlavní message:

- starý model je dobrý pro intuici,
- moderní model zachovává podobnou logiku,
- ale nahrazuje peníze a LM křivku explicitní rolí očekávání a úrokové sazby.

Kde jsme začali: model DAS–DAD

Ve starším dynamickém modelu pracujeme se dvěma klíčovými vztahy:

DAS:

$$\pi_t = \pi_t^e + \frac{1}{\alpha}(Y_t - Y^*)$$

DAD:

$$\pi_t = m + \frac{h}{b}\Delta A_t + h\Delta\pi_t^e - \frac{h}{\gamma b}(Y_t - Y_{t-1})$$

Interpretace:

- **DAS** spojuje inflaci s output gapem,
- **DAD** spojuje inflaci s dynamikou agregátní poptávky.

V tomto aparátu je ekonomika stále silně založena na logice IS–LM.

Model říká tři jednoduché věci:

- 1 Když je produkt nad potenciálem, vznikají inflační tlaky.
- 2 Když je poptávka expanzivní, ekonomika se může krátkodobě dostat nad potenciál.
- 3 Jakmile se zvýší inflace a inflační očekávání, nabídka se začne přizpůsobovat.

Typický mechanismus po poptávkovém šoku:

$$AD \uparrow \Rightarrow Y_t > Y^* \Rightarrow \pi_t \uparrow \Rightarrow \pi_t^e \uparrow$$

To znamená:

- krátkodobě lze output zvýšit,
- dlouhodobě se ekonomika vrací k potenciálu,
- výsledkem je vyšší inflace.

Model DAS–DAD je velmi užitečný, protože:

- jasně odděluje **poptávkovou** a **nabídkovou** stranu,
- dobře ukazuje krátkodobý trade-off mezi inflací a produktem,
- přehledně vysvětluje roli očekávání,
- je vhodný jako první krok k dynamickému makru.

Je to dobrý **učební model**: intuitivní, grafický a srozumitelný.

Současně má tento aparát několik omezení:

- poptávka je stále odvozena přes **IS–LM**,
- významnou roli hraje **peněžní zásoba**,
- očekávání bývají často modelována adaptivně,
- měnová politika není popsána tak, jak ji dnes chápeme v praxi.

Moderní makroekonomie se odklání od otázky

“Kolik je v ekonomice peněz?”

a více se ptá:

“Jak centrální banka nastavuje sazby a jak na to reagují očekávání?”

Právě tady začíná přechod k New Keynesian modelu.

V moderním třírovnicovém modelu se mění tři věci:

- 1 **LM křivka mizí** – centrální banka již není popsána přes peněžní zásobu.
- 2 **Do středu modelu vstupují očekávání** – domácnosti i firmy jsou forward-looking.
- 3 **Centrální banka nastavuje nominální sazbu** podle reakční funkce.

Stará logika se ale neztrácí. Jen se přepíše do modernější podoby.

Mapování starého a nového modelu

DAS–DAD	New Keynesian model
DAS křivka	New Keynesian Phillips curve
DAD křivka	IS křivka + Taylorovo pravidlo
LM křivka	mizí
$Y_t - Y^*$	output gap x_t
adaptivní očekávání	forward-looking očekávání
peněžní zásoba	nominální úroková sazba

Moderní třírovnicový New Keynesian model

Základní verze modelu obsahuje tři rovnice:

1. Dynamická IS křivka

$$x_t = E_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - E_t \pi_{t+1} - r_t^n)$$

2. New Keynesian Phillips curve

$$\pi_t = \beta E_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t$$

3. Taylorovo pravidlo

$$i_t = r^* + \pi^* + \phi_\pi (\pi_t - \pi^*) + \phi_x x_t$$

kde:

- x_t : je output gap.
- κ : citlivost inflace na output gap (strmost Phillipsovy křivky; závisí na rigiditách cen)
- r^* : přirozená (rovnovážná) reálná úroková sazba
- π^* : inflační cíl centrální banky
- ϕ_x : jak silně centrální banka reaguje na output gap

Co znamená output gap v moderním modelu

Místo rozdílu $Y_t - Y^*$ často používáme:

$$x_t \equiv y_t - y_t^n$$

kde:

- y_t je skutečný log produktu,
- y_t^n je **přirozený** nebo **flex-price** produkt.

Output gap tedy měří, o kolik je ekonomika:

- nad svou rovnovážnou úrovní,
- nebo pod ní.

V moderním modelu je to klíčová proměnná:

- vstupuje do IS křivky,
- vstupuje do Phillips curve,
- reaguje na ni centrální banka.

$$x_t = E_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - E_t \pi_{t+1} - r_t^n)$$

Tato rovnice říká:

- dnešní output gap závisí na **očekávaném budoucím output gapu**,
- a na tom, zda je **reálná sazba** nad nebo pod svou přirozenou úrovní.

Klíčový člen:

$$i_t - E_t \pi_{t+1}$$

je **reálná sazba**.

Interpretace:

- vyšší reálná sazba $\Rightarrow$ nižší poptávka,
- nižší reálná sazba $\Rightarrow$ vyšší poptávka.

Proč je v IS křivce očekávaný budoucí output gap?

Důvod je jednoduchý: domácnosti a firmy se nerozhodují jen podle dneška, ale i podle toho, co očekávají zítra.

IS křivka vychází z **Eulerovy rovnice spotřeby**. Ta zachycuje rozhodnutí:

utrácet dnes vs. utrácet zítra

Proto:

- očekávaně vyšší budoucí příjem zvyšuje poptávku už dnes,
- očekávaná recese snižuje poptávku už dnes.

Forward-looking charakter je samotná podstata moderní agregátní poptávky.

Nominální vs. reálná sazba v IS křivce

Na první pohled může být matoucí, že v IS křivce vystupuje nominální sazba i_t , přestože ekonomicky je důležitá sazba reálná.

Ve skutečnosti platí:

$$r_t = i_t - E_t \pi_{t+1}$$

Je to s Fisherova rovnice s očekávanou inflací, protože domácnosti a firmy formují očekávání do budoucna.

IS křivku lze chápat jako:

$$x_t = E_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (r_t - r_t^n)$$

Proto:

- **centrální banka nastavuje nominální sazbu i_t ,**
- **ale agregátní poptávka reaguje na sazbu reálnou r_t .**

Transmisní mechanismus měnové politiky tedy probíhá přes reálnou sazbu.

Co je přirozená reálná sazba r_t^n ?

Přirozená reálná sazba je taková reálná úroková sazba, při které:

- je output gap nulový,
- ekonomika je na své přirozené úrovni,
- inflace nevzniká ani neklesá kvůli poptávkovým tlakům.

Intuitivně:

- pokud je skutečná reálná sazba **nad** r_t^n , politika je restriktivní,
- pokud je **pod** r_t^n , politika je expanzivní.

Důležité:

- r_t^n není pozorovatelná veličina,
- musí být odhadována nepřímo z modelu a dat.

$$\pi_t = \beta E_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t$$

Tato rovnice je moderní obdobou staré DAS křivky.

Říká, že dnešní inflace závisí na:

- **očekávané budoucí inflaci,**
- **output gapu,**
- případně na **cost-push šoku** u_t .

Intuice:

- když je ekonomika přehřátá, firmy snáze zvyšují ceny,
- když firmy čekají vyšší budoucí inflaci, promítají ji do cen už dnes.

DAS vs. NK Phillips curve

Starší DAS	Moderní NKPC
$\pi_t = \pi_t^e + \frac{1}{\alpha}(Y_t - Y^*)$	$\pi_t = \beta E_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t$
inflace závisí na gapu	inflace závisí na gapu
očekávání často adaptivní	očekávání forward-looking
bez explicitních mikro-základů	cenotvorba firem s mikro-základy

Hlavní intuice zůstává stejná: přehřátá ekonomika vytváří inflační tlaky.

$$i_t = r^* + \pi^* + \phi_\pi(\pi_t - \pi^*) + \phi_x x_t$$

Taylorovo pravidlo popisuje systematickou reakci centrální banky.

Centrální banka:

- zvyšuje sazby, když je inflace nad cílem,
- zvyšuje sazby, když je ekonomika nad potenciálem,
- a naopak při slabé ekonomice nebo nízké inflaci může sazby snižovat.

To nahrazuje starší představu, že měnová politika funguje přes řízení peněžní zásoby.

Odkud se vzalo Taylorovo pravidlo?

Taylorovo pravidlo nebylo původně „odvozeno“ z jediné teoretické rovnice. Vzniklo jako:

- **empirický popis** chování centrální banky,
- a současně jako **normativní pravidlo**, které vede ke stabilizaci inflace a produktu.

Jeho význam spočívá v tom, že dává jednoduchou odpověď na otázku:

Jak má centrální banka reagovat na inflaci a ekonomickou aktivitu?

V moderních modelech je Taylor rule standardním způsobem, jak do modelu zavést měnovou politiku.

Klíčová podmínka stabilní měnové politiky je:

$$\phi_{\pi} > 1$$

To znamená, že pokud inflace vzroste o 1 procentní bod, nominální sazba musí vzrůst o více než 1 procentní bod.

Proč?

- aby vzrostla i **reálná sazba**,
- a poptávka byla skutečně ochlazena.

Pokud by centrální banka reagovala příliš slabě, inflace by mohla být samoposilující.

Proč v moderním modelu mizí LM křivka

V tradičním modelu byla měnová politika popsána přes peněžní zásobu a LM křivku.

V moderní ekonomice je ale bližší realitě předpoklad, že centrální banka:

- nastavuje **krátkodobou nominální sazbu**,
- nikoli přímo peněžní agregát.

Proto:

- LM křivka mizí,
- její roli přebírá reakční funkce centrální banky,
- vazba mezi politikou a poptávkou běží přes reálnou sazbu.

Jak vzniká moderní AD křivka

Ve starším modelu jsme měli DAD jako samostatnou rovnici.

V moderním modelu vzniká agregátní poptávka kombinací:

- dynamické IS křivky,
- Taylorova pravidla.

Logika je následující:

- 1 vyšší inflace vede centrální banku ke zvýšení nominální sazby,
- 2 vyšší sazba zvyšuje reálnou sazbu,
- 3 vyšší reálná sazba tlumí poptávku a output gap.

Proto je moderní AD v prostoru (x_t, π_t) klesající.

AD: klesající NKPC: rostoucí

V rovině (x_t, π_t) lze stále zachovat známou intuici:

- **NK Phillips curve** je rostoucí: vyšší output gap je spojen s vyšší inflací,
- **AD** (IS+Taylor) je klesající: vyšší inflace vede při dané reakci centrální banky k vyšší sazbě a nižší poptávce.

Geometrie tedy zůstává podobná jako v DAS–DAD. Mění se ale ekonomický obsah jednotlivých křivek.

DAS–DAD:

- DAD se posune doprava,
- output a inflace krátkodobě rostou,
- následně se přizpůsobují očekávání.

New Keynesian model:

- vzroste přirozená sazba r_t^n nebo autonomní poptávka,
- IS se posune,
- output gap roste,
- inflace roste,
- centrální banka reaguje zvýšením sazeb.

Základní ekonomická intuice je tedy velmi podobná.

$$\pi_t = \beta E_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t$$

Cost-push šok znamená růst inflace, který nevzniká z přehřáté poptávky, ale z nákladové strany.

Například:

- růst cen energií,
- narušení dodavatelských řetězců,
- skok v importních cenách.

Důsledek:

- inflace roste,
- output může současně klesat,
- centrální banka čelí nepříjemnému trade-offu.

Očekávání jsou v moderním rámci zásadní ve dvou místech:

1. IS křivka

x_t závisí na $E_t x_{t+1}$

2. Phillips curve

π_t závisí na $E_t \pi_{t+1}$

To znamená:

- ekonomika reaguje nejen na dnešní podmínky,
- ale i na to, co lidé a firmy očekávají od budoucnosti.

Právě proto může být měnová politika účinná i skrze komunikaci a forward guidance.

Proč je tento přechod důležitý pro měnovou politiku

Moderní model lépe odpovídá tomu, jak dnes uvažují centrální banky:

- neřídí ekonomiku přes peněžní zásobu,
- ale přes krátkodobou sazbu, očekávání a komunikaci,
- sledují output gap, inflaci i přirozenou sazbu,
- řeší rovnováhu mezi stabilizací inflace a stabilizací ekonomické aktivity.

Shrnutí: co zůstává a co se mění

Co zůstává	Co se mění
inlace souvisí s galem	LM křivka mizí
poptávka ovlivňuje output	měnová politika je přes sazby
existuje krátkodobý trade-off	očekávání jsou forward-looking
centrální banka stabilizuje ekonomiku	model má silnější mikro-základy

Model DAS–DAD je výborný pro vybudování intuice. Moderní třírovnicový New Keynesian model na tuto intuici navazuje, ale přepisuje ji do podoby, která:

- lépe zachycuje chování domácností a firem,
- explicitně pracuje s očekáváními,
- odpovídá tomu, jak dnes funguje měnová politika.

Jinými slovy: stejná ekonomická logika, ale modernější jazyk a modernější mechanismus.

- 1 Proč je v moderním modelu klíčová reálná sazba, když centrální banka nastavuje sazbu nominální?
- 2 Proč dnešní output gap závisí na očekávaném budoucím output gapu?
- 3 Proč je pro stabilitu důležité, aby v Taylorově pravidle platilo $\phi_{\pi} > 1$?
- 4 V čem je New Keynesian Phillips curve modernější verzí staré DAS křivky?

Proč je klíčová reálná sazba?

Centrální banka nastavuje **nominální sazbu** i_t , ale ekonomická rozhodnutí závisí na **reálné sazbě**:

$$r_t = i_t - E_t \pi_{t+1}$$

Proč?

- domácnosti a firmy řeší, zda utrácet dnes nebo v budoucnu,
- rozhoduje **reálný výnos** z úspor nebo náklad financování.

Důsledek:

- CB kontroluje i_t ,
- ale ekonomiku ovlivňuje přes r_t .

Měnová politika tak působí přes reálnou úrokovou sazbu.

Proč závisí output gap na očekáváních?

IS křivka:

$$x_t = E_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(r_t - r_t^n)$$

Ekonomická logika:

- domácnosti a firmy jsou **forward-looking**,
- rozhodují se podle očekávané budoucnosti.

Intuice:

- očekávaný růst $\Rightarrow$ vyšší poptávka dnes,
- očekávaná recese $\Rightarrow$ nižší poptávka dnes.

Důsledek:

- očekávání přímo ovlivňují současný output,
- měnová politika funguje i skrze očekávání (forward guidance).

Proč musí platit $\phi_\pi > 1$?

Taylorovo pravidlo:

$$i_t = r^* + \pi^* + \phi_\pi(\pi_t - \pi^*)$$

Pokud inflace vzroste o 1 p.b.:

- když $\phi_\pi > 1$:
 - nominální sazba roste více než inflace,
 - reálná sazba roste,
 - ekonomika se ochlazuje.
- když $\phi_\pi < 1$:
 - reálná sazba klesá,
 - ekonomika se dále přehřívá,
 - inflace se může utrhnout.

Závěr:

$\phi_\pi > 1$ zajišťuje stabilitu systému

Proč je NK Phillips curve modernější než DAS?

DAS:

$$\pi_t = \pi_t^e + \frac{1}{\alpha}(Y_t - Y^*)$$

NK Phillips curve:

$$\pi_t = \beta E_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t$$

Hlavní rozdíly:

- očekávání jsou **forward-looking**, ne adaptivní,
- inflace vychází z **cenotvorby firem** (mikro-základy),
- umožňuje analyzovat **šoky a politiku** realističtěji.

Co zůstává stejné:

- vyšší output gap $\Rightarrow$ vyšší inflace.

Závěr: NKPC zachovává intuici DAS, ale stojí na moderních mikro-základech.

Příklad: měnový šok v NK modelu

Uvažuj následující zjednodušený New Keynesian model:

IS:

$$x_t = E_t x_{t+1} - (r_t - r_t^n)$$

Phillips:

$$\pi_t = E_t \pi_{t+1} + 0.5x_t$$

Taylor rule:

$$i_t = 1.5\pi_t$$

Reálná sazba:

$$r_t = i_t - E_t \pi_{t+1}$$

Předpokládej:

- $r_t^n = 0$
- $E_t x_{t+1} = 0, E_t \pi_{t+1} = 0$

Šok: Centrální banka sníží nominální sazbu pod úroveň danou Taylorovým pravidlem.

Krok 1: dopad na reálnou sazbu

Máme:

$$r_t = i_t - E_t \pi_{t+1}$$

Protože:

$$E_t \pi_{t+1} = 0$$

dostáváme:

$$r_t = i_t$$

Pokud centrální banka sníží i_t , pak:

$$r_t \downarrow$$

Interpretace:

- nižší nominální sazba znamená nižší reálnou sazbu,
- klesá cena odkladu spotřeby,
- ekonomika je stimulována.

Krok 2: dopad na output gap

IS křivka:

$$x_t = E_t x_{t+1} - (r_t - r_t^n)$$

Dosadíme:

$$E_t x_{t+1} = 0, \quad r_t^n = 0$$

$$x_t = -r_t$$

Protože r_t klesla:

$$x_t \uparrow$$

Interpretace:

- nižší reálná sazba zvyšuje spotřebu a investice,
- ekonomika se dostává nad potenciál,
- vzniká kladný output gap.

Krok 3: dopad na inflaci

Phillipsova křivka:

$$\pi_t = E_t \pi_{t+1} + 0.5x_t$$

Dosadíme:

$$E_t \pi_{t+1} = 0$$

$$\pi_t = 0.5x_t$$

Protože:

$$x_t > 0$$

dostáváme:

$$\pi_t > 0$$

Interpretace:

- přehřátá ekonomika vytváří inflační tlaky,
- firmy zvyšují ceny,
- inflace roste.

Krok 4: reakce centrální banky

Taylorovo pravidlo:

$$i_t = 1.5\pi_t$$

Protože:

$$\pi_t \uparrow$$

dostáváme:

$$i_t \uparrow$$

Důsledek:

- centrální banka začne zvyšovat sazby,
- reálná sazba roste,
- poptávka se postupně tlumí.

Celý transmisní mechanismus:

$$i_t \downarrow \Rightarrow r_t \downarrow \Rightarrow x_t \uparrow \Rightarrow \pi_t \uparrow \Rightarrow i_t \uparrow$$

Klíčová logika:

- měnová politika působí přes reálnou sazbu,
- reálná sazba ovlivňuje poptávku,
- poptávka ovlivňuje inflaci,
- centrální banka reaguje na inflaci.

To je moderní verze mechanismu, který jsme viděli v modelu DAS–DAD.

Co kdyby neplatilo Taylor principle?

Uvažuj:

$$i_t = 0.5\pi_t$$

Pak při růstu inflace:

- nominální sazba roste málo,
- reálná sazba může dokonce klesat,
- ekonomika se dále přehřívá.

Důsledek:

- inflace se může stát nestabilní,
- systém se „utrhne“.

Závěr:

$\phi_\pi > 1$ je nutná podmínka stability

V našem zjednodušeném příkladu jsme předpokládali:

$$E_t x_{t+1} = 0, \quad E_t \pi_{t+1} = 0$$

Ve skutečnosti ale:

- očekávání reagují na politiku centrální banky,
- změna očekávání může ovlivnit ekonomiku už dnes.

Například:

- očekávání vyšší budoucí inflace $\Rightarrow$ vyšší inflace dnes,
- očekávání budoucí expanze $\Rightarrow$ vyšší poptávka dnes.

Proto jsou očekávání klíčovým prvkem moderního makra.